

Estudo Técnico Preliminar 5/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 026.00002965/2024-89

2. Descrição da necessidade

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos, dentre as suas atribuições, é responsável pela organização, coordenação, operação e fiscalização do sistema metropolitano de transportes públicos de passageiros e sua infraestrutura viária. O órgão conta, ainda, com três entidades vinculadas: CPTM, EMTU e METRÔ.

A gestão eficiente de um sistema metropolitano de transportes de tamanha relevância como o do Estado de São Paulo requer a aplicação de processos de análise e integração de dados, que podem trazer incontáveis benefícios às equipes que o coordenam e realizam sua gestão, como reduções de custos, maior eficiência administrativa e apoio nas tomadas de decisões.

Ao longo dos anos, a STM, tem realizado esforços para adequar seu ambiente de dados às novas realidades do *Business Intelligence*, do *Analytics* e aos softwares da área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), investido na simplificação do fluxo de informações através da centralização e na integração da base de dados da Secretaria e de todas as suas empresas vinculadas, uma vez que, atualmente, as fontes ainda são dispersas e, em algumas ocasiões, discrepantes.

Nesse contexto torna-se indispensável o uso de uma ferramenta que propicie um ambiente centralizado de informações e agregue inteligência aos dados recebidos das diversas fontes e agentes. Destaca-se também a necessidade de se utilizar *softwares* que permitam o manuseio e leitura de dados georreferenciados e que compatibilize a análise cruzada destes com dados de outros formatos e extensões.

Dentre as vantagens de se construir uma base de dados centralizada a partir de um software de *Business Intelligence*, destacam-se:

Tomada de decisões informadas: com a inteligência e gestão de dados, os quadros da secretaria e das empresas vinculadas têm acesso a informações precisas e

atualizadas sobre a operação e as obras em andamento na totalidade do sistema metropolitano de transportes. Essas informações ajudam na tomada de decisões informadas e estratégicas que podem levar a melhores resultados;

Melhor compreensão do comportamento dos usuários: ao coletar e analisar dados de uso, a STM e as empresas vinculadas podem entender melhor as necessidades e comportamentos, o que pode levar a uma melhor segmentação de regulação e fiscalização, focando maior na maior eficácia e eficiência;

Aumento da eficiência operacional: a gestão de dados em TI pode ajudar a identificar gargalos em processos de negócios, reduzir custos desnecessários e otimizar operações de negócios;

Maior transparência: a integração e gestão de dados pode ajudar a garantir a transparência no uso dos recursos públicos, fornecendo informações precisas e atualizadas sobre as operações do órgão, das empresas vinculadas e das empresas concessionárias do sistema.

O objetivo primordial de implementar um software de *Business Intelligence* para a integração de dados reside na capacidade de centralizar, em uma única plataforma, informações provenientes de diversas frentes de monitoramento que vão ao encontro do escopo de atuação da Secretaria dos Transportes Metropolitanos. Isso abrange, dados da operação dos serviços do sistema de transportes metropolitanos, a supervisão de empreendimentos e obras em andamento, a consulta a bases georreferenciadas, bem como o acesso ao repositório de relatórios e arquivos pertinentes. Dessa forma, busca-se otimizar a gestão e a análise de dados, proporcionando uma visão holística e integrada que facilite a tomada de decisões informadas e estratégicas. A centralização das informações não apenas aumenta a eficiência operacional, mas também melhora a precisão dos dados e a rapidez na resposta a eventuais problemas ou necessidades que possam surgir.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Coordenadoria de Planejamento e Gestão	Alberto Epifani

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A Lei de Licitações nº 14.133/2021 estabelece que a administração pública deve adotar o critério de julgamento mais adequado ao objeto da licitação, visando garantir a

proposta mais vantajosa para a administração, conforme previsto no art. 33 da referida lei. Entre os critérios possíveis, destaca-se o de menor preço, especialmente quando o objeto contratado é padronizado e os serviços a serem prestados não apresentam grande complexidade técnica, que é o caso do objeto em tela.

Portanto, entende-se que o critério de julgamento mais adequado a contratação proposta é o de menor preço. A adoção do critério de menor preço visa a otimização dos recursos públicos, garantindo que a administração obtenha o melhor custo-benefício sem comprometer a qualidade técnica do serviço. O critério promove maior transparência e competitividade, evitando subjetividades na avaliação e assegurando uma concorrência justa entre os licitantes. A escolha pelo menor preço simplifica o processo de contratação, reduzindo a burocracia e os custos administrativos envolvidos na avaliação das propostas, resultando em uma contratação mais ágil e eficiente.

5. Levantamento de Mercado

Foi analisado um conjunto de ferramentas que se posicionavam no mercado de soluções de Business Intelligence e, a partir disso, identificadas que as principais soluções contratadas por empresas e no âmbito do serviço público, em todas as suas esferas, para análise de dados e inteligência de negócios e que seguissem os critérios já mencionados, são as soluções desenvolvidas pelas empresas Microsoft e Salesforce, com os softwares Power BI e Tableau, respectivamente. Há uma grande similaridade entre os dois softwares listados sob o ponto de vista técnico e, portanto, devem ser analisados a partir de seus recursos e diferenciais de forma conjunta.

A tabela abaixo demonstra a adequação de cada um dos softwares em relação a algumas funcionalidades:

Funcionalidade	Power BI	Tableau
Consultas adhoc - selfservice	Sim	Sim
Funções de ETL	Sim	Sim
Principais funções de ETL com Programação Visual, sem necessidades de scripts	Sim	Sim
Funções de VIZQL	Não	Sim
	Não	Sim

Principais funções de VIZQL com Programação Visual, sem necessidades de scripts		
Criação de Dashboards Avançados	Sim	Sim
Suporte a dispositivos móveis	Sim	Sim
Ferramentas para Governança de Dados e Acessos	Sim	Sim
Extensões de objetos de visualização (Objetos de parceiros e da comunidade)	Sim	Sim
Construção de Mapas de forma intuitiva, considerando com ou sem coordenadas geográficas	Sim	Sim
Suporte aos principais formatos de arquivos georeferenciados (KML, Shapefiles, TopoJSON)	Sim	Sim
Permitir a marcação de região em mapas para aplicação de filtros em todo o dashboard, permitindo no mínimo, point and click	Sim	Sim

Considerando os recursos detalhados na tabela acima, a escolha do Tableau como plataforma de Business Intelligence se mostra não apenas justificada, mas também estrategicamente vantajosa. A escolha do Tableau como a plataforma de Business Intelligence para a integração de dados no âmbito da STM é amplamente respaldada pela sua capacidade de oferecer uma experiência visual única através da tecnologia VIZQL. Esta tecnologia permite a criação de visualizações de dados complexos de maneira intuitiva e acessível, independe do nível de habilidade técnica dos usuários. Para iniciantes, o VIZQL simplifica o processo de criação de gráficos e dashboards, utilizando uma interface interativa que permite “arrastar e soltar” elementos visuais de maneira fácil e intuitiva. Isso significa que mesmo usuários sem profundo conhecimento em programação ou design podem rapidamente transformar dados brutos em visualizações claras e compreensíveis, facilitando a interpretação e a análise dos dados em tempo real.

Para usuários avançados, o VIZQL oferece um conjunto robusto de ferramentas de visualização e manipulação de dados que possibilitam a criação de gráficos altamente

personalizados e interativos. Desde gráficos simples até visualizações mais complexas como mapas geográficos interativos e gráficos dinâmicos de séries temporais, o Tableau permite uma exploração profunda e detalhada dos dados sem comprometer a simplicidade de uso. Isso é crucial para equipes multidisciplinares ou analistas que precisam compartilhar insights de maneira clara e impactante, aumentando a colaboração e a eficiência nas decisões estratégicas da Secretaria.

Em suma, o software Tableau oferece uma variedade de visualizações que atendem a diferentes necessidades analíticas. Entre essas visualizações, destacam-se não só as ferramentas gráficas de fácil interatividade, mas ferramentas de mapeamento georreferenciado complexas, que permitem análises detalhadas com base na localização das camadas adicionadas aos mapas.

Vale destacar que esses recursos são complementados pelas plataformas Tableau Server e Tableau Online, que permitem a publicação e o compartilhamento seguro de dashboards e relatórios, promovendo a colaboração entre as equipes, recurso de extrema utilidade no que diz respeito à integração de dados junto às empresas vinculadas a Secretaria. A acessibilidade é outro ponto forte do Tableau, que permite o acesso a dashboards e relatórios a partir de dispositivos móveis e terminais de computadores sem a necessidade do software instalado, aumentando a flexibilidade e a produtividade.

Ao analisar as contratações por Outros Órgãos e Entidades Públicas, foi verificado que diversas organizações públicas, tanto no Brasil quanto internacionalmente, têm utilizado o software Tableau sobretudo por sua capacidade de transformar dados complexos em visualizações interativas e intuitivas, além de permitir uma análise aprofundada e rápida de dados das mais diversas fontes e formatos, facilitando a tomada de decisões estratégicas.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM-SP), a Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (FIOTEC) e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) são exemplos de instituições públicas que utilizam o Tableau como principal ferramenta de *Business Intelligence*.

No âmbito da iniciativa privada, destaca-se empresas como Itaú, Honda, Globo, Claro, Natura e Porto Seguro, que também utilizam do software para a tomada de decisões estratégicas.

Foi realizada também uma Avaliação de Custos e Benefícios, e esta Coordenadoria constatou que a contratação em tela proporcionará a STM diversas vantagens a longo prazo, considerando o campo de atuação da Pasta e sua responsabilidade no tocante a realização do planejamento e monitoramento da gestão e operação do transporte coletivo de caráter regional, bem como a promoção do sistema metropolitano de transportes públicos de passageiros junto aos municípios integrantes das regiões metropolitanas.

6. Descrição da solução como um todo

A solução proposta envolve a contratação do software de Business Intelligence Tableau, acompanhado de serviços de manutenção e assistência técnica. O Tableau será utilizado para a análise, visualização e integração de dados, suporte à tomada de decisão e planejamento estratégico das operações vinculadas à Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM) e suas entidades associadas: CPTM, EMTU e METRÔ.

Por se tratar de uma ferramenta que tem como pretensão a criação de uma base única destinada a todas as entidades vinculadas e a áreas estratégicas da secretaria, esta plataforma será acessada por indivíduos com diferentes níveis de aptidão em ferramentas de tecnologia da informação. Portanto, a ferramenta de *Bussiness Intelligence* a ser considerada deve se tratar de uma solução que exija o mínimo de especialização do usuário final e, portanto, as seguintes funcionalidades deverão estar disponíveis sem a necessidade de programação:

1. Seleção de dados para compor os componentes visuais;
2. Criação de agregações;
3. Aplicação de funções matemáticas;
4. Alteração dos padrões de cores dos gráficos e componentes;
5. Incorporação de novos dados nos dashboards e componentes visuais;
6. Mudanças no ordenamento e na filtragem dos dados que estarão apresentados;
7. Extração, tratamento e carga de dados, usando transformações básicas;
8. Incorporação de linhas de tendência, detecção/visualização de outliers, funções estatísticas básicas;
9. Criação de métricas e KPIs.
10. Gráficos com georreferenciamento.
11. Criação e visualização de mapas através de arquivos em formato *shapefile*.

Além disso, em se tratando dos requisitos analíticos:

1. A ferramenta deverá possibilitar as operações fundamentais de exploração e análise descritiva de dados, tais como Drill Across, Up, Down e Through, de forma intuitiva e visual, sem a necessidade de codificação.

2. A solução deverá permitir a construção de painéis para análise de dados e informações de forma que possam ser publicados

por meio da Intranet e Internet, em protocolo HTML/HTTP e HTTPS, para que possam utilizados na tomada de decisão, conforme a necessidade, e consumo da sociedade em geral, quando desejável.

3. Os usuários deverão poder, por meio de funcionalidades self-service, construir suas próprias análises, ou adaptar as já existentes, incluindo a criação/customização de gráficos, mapas, tabelas e demais recursos de visualização disponíveis.

4. Deverá ser possível a construção de gráficos, painéis e relatórios de forma visual, sem a necessidade de codificação por parte do usuário.

5. A solução deverá possibilitar a publicação de painéis para análise de dados para público externo para fins de transparência,

com acesso público por meio da Internet, sem a necessidade de credenciais ou habilitação prévia de acesso, dando à sociedade a

possibilidade de explorar dados públicos de forma livre

6. Permitir exportar os mesmos dados, filtrados ou na forma bruta, por meio de arquivos suportando, no mínimo, os formatos: XLS/XLSX e/ou CSV.

7. Permitir a exportação de dashboards e relatórios analíticos em arquivos de formatos comuns para incorporação em documentos externos tais como PDF e/ou PPT.

8. Deverá ser possível o agendamento e execução periódica e automática de rotinas para atualização de carga de dados nos relatórios/dashboards, conforme configurações do administrador.

9. Deverá ser possível visualizar os painéis de análise e dashboards em computadores do tipo desktop ou notebooks rodando

em navegadores Web suportando, no mínimo, Microsoft EDGE, Mozilla Firefox, Google Chrome e Apple Safari.

10. Deverá ser possível visualizar os painéis de análise e dashboards em dispositivos móveis, por meio de navegadores Web e

/ou aplicativos nativos específicos, incluindo smartphones, tablets, rodando sistemas operacionais Android e IOS.

11. Deverá ser possível a apresentação dos dados via Web de forma adaptativa e responsiva de maneira que seja possível a

apresentação e análise dos dados de maneira visualmente confortável e ergonômica, mesmo em dispositivos de projeção

/apresentação ou dispositivos móveis de baixa resolução gráfica.

12. Deverá ser capaz de suportar fontes de dados modeladas bem como dados não modelados, oriundos de arquivos não estruturados, semi-estruturados e estruturados.
13. Deverá possibilitar a criação de métricas e dimensões reutilizáveis nos múltiplos objetos visuais dos painéis/relatórios.
14. Permitir a incorporação de componentes de visualização desenvolvidos por parceiros, terceiros/comunidade ou pela própria Secretaria.
15. Possuir comunidade/ambiente para publicação e compartilhamento de componentes visuais disponíveis para uso gratuito e/ou comerciais.
16. Deverá permitir a qualquer usuário nomeado a execução de operações de pivotagem, modificando eixos e medidas de forma dinâmica.
17. A filtragem de dados deverá estar disponível de forma simples, por meio de cliques de mouse nas grandezas, dimensões, regiões de interesse, sem necessidade de criação de funções de filtragem específicas ou programação.
19. Permitir que todos os atributos disponíveis nas fontes de dados de origem possam ser combinados como métricas ou dimensões, conforme a natureza do dado, para a construção de gráficos e tabelas pelo usuário, sem que sejam requeridas do usuário ações de carregamento ou construção de quaisquer estruturas intermediárias de dados.
20. Ter o ambiente de desenvolvimento e uso apresentados em língua portuguesa (português do Brasil), principalmente em relação a menus e caixas de diálogo da solução. Esse requisito se aplica também aos arquivos de ajuda para o usuário final.
21. Possuir as funcionalidades para carga de dados e desenvolvimento de relatórios /painéis integradas.
22. Permitir filtros com expressões lógicas tais como, maior que, menor que, igual a diferente de, contém.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Com relação aos quantitativos previstos, foi considerado o fornecimento de 13 (treze) licenças do software escolhido, sendo 4 licenças do tipo *Creator* e 9 do tipo *Viewer*. Os quantitativos acima foram estimados de acordo com o quadro de colaboradores atual desta CPG, que realizará a operação do software, da Coordenadoria de Transporte Coletivo (CTC), considerando a inserção de dados de operação e bilhetagem do sistema, bem como o Gabinete do Secretário, para a visualização estratégica dos dados.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 65.000,00

Com base em uma análise preliminar de orçamentos fornecidos por distribuidores do software em território nacional, a estimativa do valor anual da contratação situa-se entre R\$60.000,00 e R\$70.000,00. Após a elaboração do Termo de Referência, esta Coordenadoria de Planejamento e Gestão – CPG irá ampliar a pesquisa de mercado a fim de auferir com maior precisão a estimativa do valor da contratação.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Por se tratar de aquisição de licenças de software, a contratação não será parcelada.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

De acordo com os dispositivos transitórios da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito do Estado de São Paulo, em especial ao disposto no Decreto Estadual nº 67.689/2003, a elaboração do Plano Anual de Contratações (PCA) para o presente exercício foi facultativa. Por essa razão, esta Secretaria não possui PCA, todavia a contratação está prevista nos instrumentos de planejamento orçamentário.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Conforme descrito no tópico "2- Descrição da Necessidade", as vantagens de se construir uma base de dados centralizada a partir de um software de *Business Intelligence* como o Tableau, são: tomada de decisões informadas, melhor compreensão do comportamento dos usuários dos serviços da rede de transportes públicos metropolitanos, aumento da eficácia operacional e maior transparência.

A maior vantagem que a implantação de uma forma de B.I pode trazer à Secretaria é a de centralizar, em uma única plataforma, dados e informações de diversas áreas monitoradas pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos. Isso inclui dados das operações dos serviços de transporte metropolitano, supervisão de empreendimentos e obras em andamento, consulta a bases georreferenciadas e acesso a repositórios de relatórios e arquivos relevantes. Com isso, busca-se otimizar a gestão e análise de

dados, proporcionando uma visão abrangente e integrada que facilite a tomada de decisões informadas e estratégicas. A centralização das informações não apenas aumenta a eficiência operacional, mas também melhora a precisão dos dados e a rapidez na resposta a problemas ou necessidades que possam surgir.

13. Providências a serem Adotadas

Por se tratar de aquisição de licenças de um software de baixa complexidade e cujos requisitos técnicos mínimos já estão contemplados nos equipamentos dessa coordenadoria, não serão adotadas outras providências adicionais para a presente contratação.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A pretendida contratação tem por objetivo o fornecimento de licenças de software Tableau. Este serviço é essencialmente tecnológico, realizado predominantemente através de atividades de integração e análise de dados, sem intervenção direta em ambientes físicos ou naturais.

Importante destacar que se trata de um software de prateleira, ou seja, uma ferramenta já existente no mercado, sem a necessidade de adaptações para o uso desta Pasta, assim, tem-se que os impactos ambientais diretos e indiretos são praticamente inexistentes.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

De acordo com os elementos colhidos durante os Estudos Preliminares, por considerarmos adequada a contratação para o atendimento da necessidade a que se destina, em consonância com o disposto no inciso XIII, art. 7º, da IN 40/2020, declaramos que a pretendida contratação é viável e razoável.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

THIAGO PEREIRA GALLIAN

Assessor Técnico III



Assinou eletronicamente em 26/07/2024 às 17:21:54.

ALBERTO EPIFANI

Coordenador de Planejamento e Gestão



Assinou eletronicamente em 31/07/2024 às 10:48:27.